

STUDIO SHODWE

FUZZY TSUKAMOTO

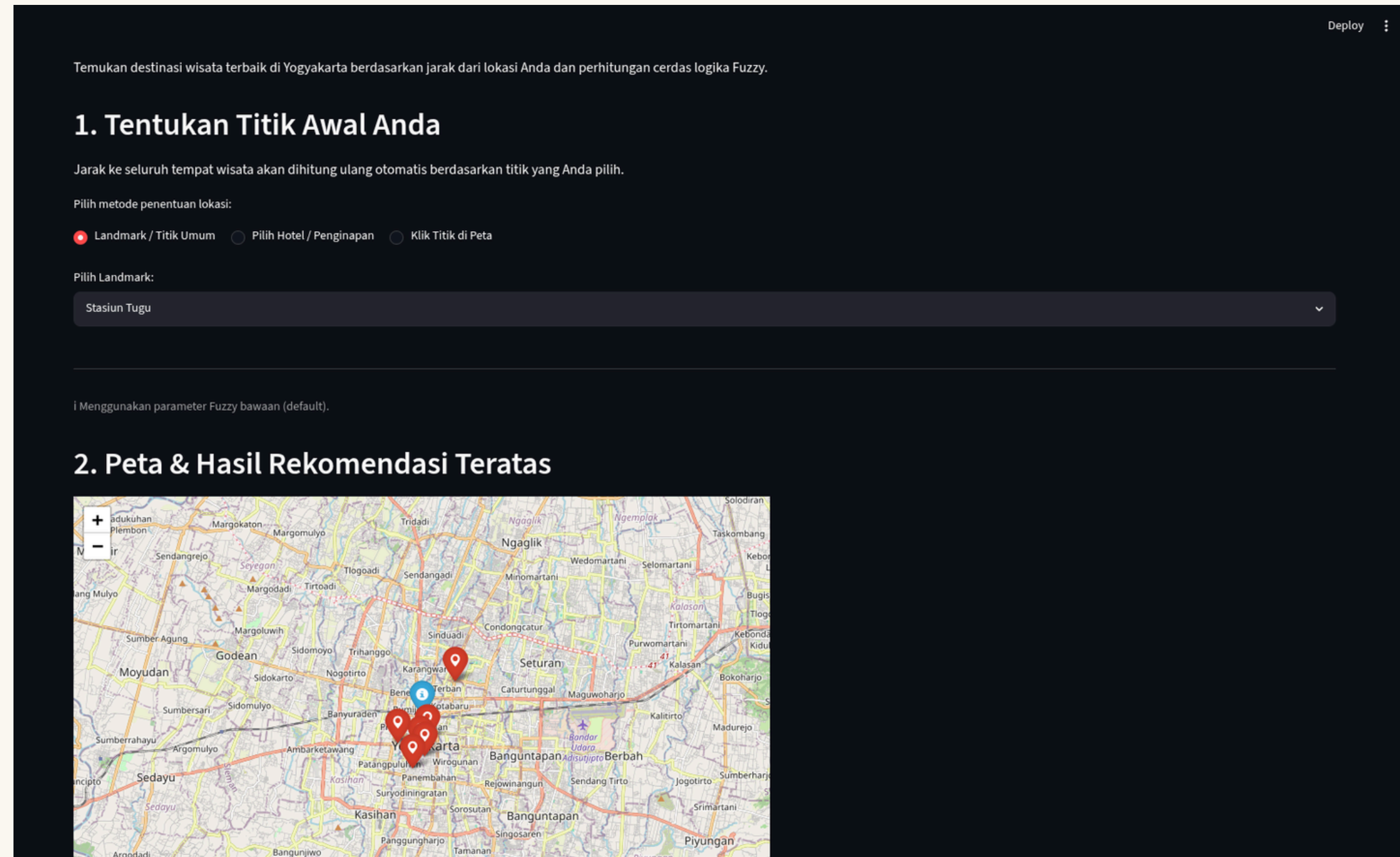
TEAM A

Raihan Bono
Reinnent Rasika Z

Latar Belakang

Yogyakarta merupakan destinasi wisata utama dengan ratusan pilihan destinasi. Wisatawan seringkali kesulitan menentukan pilihan berdasarkan preferensi dinamis seperti budget, jarak, dan kualitas.

- Kebutuhan akan sistem ranking yang cerdas.
- Penggunaan Parameter subjektif.
- Optimasi rute perjalanan berdasarkan titik pusat.



Challenge

Bagaimana

Bagaimana memberikan rekomendasi yang akurat ketika variabel penentu bersifat “abu abu”? Definisi “murah” bagi satu orang mungkin berbeda dengan orang lain

Solution

Fuzzy Logic Tsukamoto

Menggunakan Fuzzy Logic Tsukamoto untuk mengubah data numerik menjadi variabel linguistik, memproses dengan logika, dan menghasilkan skor rekomendasi yang pasti (crisp)

Laboratorium Fuzzy

Halaman ini memungkinkan Anda untuk mengubah batasan parameter fuzzy secara manual dan melihat jejak perhitungannya secara detail.

1. Pengaturan Parameter

Ubah batas parameter melalui form di bawah ini, lalu klik tombol Terapkan untuk menghitung ulang.

Harga Tiket

Batas Murah ke Mahal (Rp)

10000

50000

Terapkan Parameter

Jarak

Batas Dekat ke Jauh (KM)

5

25

Rating

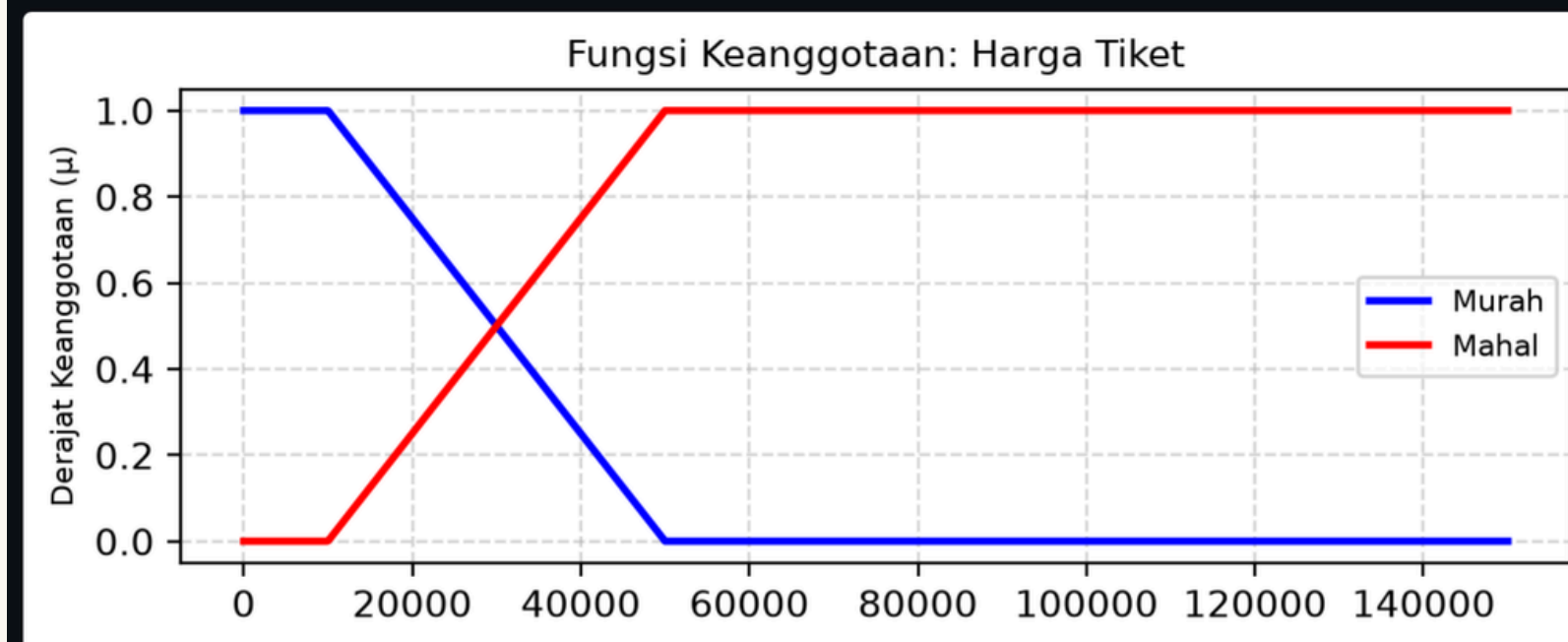
Batas Rendah ke Tinggi

3.50

4.50

2. Visualisasi Kurva Keanggotaan

Kurva Harga Tiket Kurva Jarak Kurva Rating



Kalkulasi Jarak Haversine

Menghitung jarak garis lurus di permukaan bumi antara lokasi pengguna dan objek wisata menggunakan koordinat Latitude & Longitude.

$$a = \sin^2 \left(\frac{\Delta \text{lat}}{2} \right) + \cos \left(\text{lat}_1 \right) \cdot \cos \left(\text{lat}_2 \right) \cdot \sin^2 \left(\frac{\Delta \text{lon}}{2} \right)$$

Hasil kalkulasi digunakan sebagai input variabel "Jarak" dalam sistem Fuzzy.



STUDIO SHODWE

FUZZY TSUKAMOTO

TEAM A

Raihan Bono
Reinnent Rasika Z

9 ATURAN

- [R1] Jika Harga Murah, Jarak Dekat, Rating Tinggi, Ulasan Banyak, dan Hotel Banyak, maka Rekomendasi Tinggi.
- [R2] Jika Harga Murah, Jarak Jauh, Rating Tinggi, Ulasan Sedikit, dan Hotel Sedikit, maka Rekomendasi Tinggi.
- [R3] Jika Harga Mahal, Jarak Dekat, Rating Tinggi, Ulasan Banyak, dan Hotel Banyak, maka Rekomendasi Rendah.
- [R4] Jika Harga Mahal, Jarak Dekat, Rating Rendah, Ulasan Banyak, dan Hotel Banyak, maka Rekomendasi Rendah.
- [R5] Jika Harga Mahal, Jarak Jauh, Rating Rendah, Ulasan Sedikit, dan Hotel Sedikit, maka Rekomendasi Rendah.
- [R6] Jika Harga (Weekday Murah & Weekend Mahal), Jarak Dekat, Rating Rendah, Ulasan Banyak, dan Hotel Banyak, maka Rekomendasi Rendah.
- [R7] Jika Harga Weekend Mahal, Jarak Jauh, Rating Tinggi, dan Ulasan Banyak, maka Rekomendasi Rendah.
- [R8] Jika Harga Murah, Jarak Dekat, Rating Tinggi, Ulasan Banyak, dan Hotel Sedikit, maka Rekomendasi Tinggi.
- [R9] Jika Harga Murah, Jarak Jauh, Rating Tinggi, Ulasan Banyak, dan Hotel Sedikit, maka Rekomendasi Tinggi.

Inisialisasi

Main Goal

Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan "angka pasti" dari kategori bahasa manusia (linguistik) seperti Murah, Mahal, Dekat, atau Jauh.

```
# [1. Pilihan Batas Parameter]
if custom_params is None:
    p_htm_murah = [0, 0, 10000, 50000]
    p_htm_mahal = [10000, 50000, 500000, 500000]
    p_jarak_dekat = [0, 0, 5, 25]
    p_jarak_jauh = [5, 25, 60, 60]
    p_vote_avg_rendah = [1.0, 1.0, 3.5, 4.5]
    p_vote_avg_tinggi = [3.5, 4.5, 5.0, 5.0]
    p_vote_cnt_sedikit = [0, 0, 100, 1000]
    p_vote_cnt_banyak = [100, 1000, 82000, 82000]
    p_hotel_sedikit = [0, 0, 5, 50]
    p_hotel_banyak = [5, 50, 524, 524]
else:
    p_htm_murah = custom_params['htm_murah']
    p_htm_mahal = custom_params['htm_mahal']
    p_jarak_dekat = custom_params['jarak_dekat']
    p_jarak_jauh = custom_params['jarak_jauh']
    p_vote_avg_rendah = custom_params['vote_avg_rendah']
    p_vote_avg_tinggi = custom_params['vote_avg_tinggi']
    p_vote_cnt_sedikit = custom_params['vote_cnt_sedikit']
    p_vote_cnt_banyak = custom_params['vote_cnt_banyak']
    p_hotel_sedikit = custom_params['hotel_sedikit']
    p_hotel_banyak = custom_params['hotel_banyak']
```

Fuzzifikasi

Main Goal

Di tahap ini, data asli atau crisp data (seperti jarak 3.5 km, atau harga Rp25.000) diubah menjadi nilai Fuzzy dengan rentang antara 0 hingga 1.

```
# [3. Proses Fuzzifikasi] - LANGSUNG PASS DATA KE TRAPMF
df_fuzzy['mu_htm_wd_murah'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['htm_weekday'].values, p_htm_murah)
df_fuzzy['mu_htm_wd_mahal'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['htm_weekday'].values, p_htm_mahal)
df_fuzzy['mu_htm_we_murah'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['htm_weekend'].values, p_htm_murah)
df_fuzzy['mu_htm_we_mahal'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['htm_weekend'].values, p_htm_mahal)
df_fuzzy['mu_jarak_dekat'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['jarak_pusat_km'].values, p_jarak_dekat)
df_fuzzy['mu_jarak_jauh'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['jarak_pusat_km'].values, p_jarak_jauh)
df_fuzzy['mu_vote_avg_rendah'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['vote_average'].values, p_vote_avg_rendah)
df_fuzzy['mu_vote_avg_tinggi'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['vote_average'].values, p_vote_avg_tinggi)
df_fuzzy['mu_vote_cnt_sedikit'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['vote_count'].values, p_vote_cnt_sedikit)
df_fuzzy['mu_vote_cnt_banyak'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['vote_count'].values, p_vote_cnt_banyak)
df_fuzzy['mu_hotel_sedikit'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['jumlah_hotel_terdekat'].values, p_hotel_sedikit)
df_fuzzy['mu_hotel_banyak'] = fuzz.trapmf(df_fuzzy['jumlah_hotel_terdekat'].values, p_hotel_banyak)
```

$$f(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & \text{jika } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{jika } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{jika } b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & \text{jika } c \leq x \leq d \\ 0, & \text{jika } x \geq d \end{cases}$$

Menentukan Nilai Z

Main Goal

Dalam metode Tsukamoto, setiap aturan harus memiliki nilai output tegasnya sendiri (Nilai Z) berdasarkan nilai Alpha-nya. Nilai rekomendasi yang saya buat punya skala 0 - 100.

```
# [4. Evaluasi Rule & Inferensi Tsukamoto]
df_fuzzy['alpha_R1'] = np.minimum(df_fuzzy['mu_htm_wd_murah'], np.minimum(df_fuzzy['mu_jarak_pusat_dekat'], df_fuzzy['mu_vote_tinggi']))
df_fuzzy['z_R1'] = df_fuzzy['alpha_R1'] * 100

df_fuzzy['alpha_R2'] = np.minimum(df_fuzzy['mu_htm_wd_murah'], np.minimum(df_fuzzy['mu_jarak_pusat_dekat'], df_fuzzy['mu_vote_tinggi']))
df_fuzzy['z_R2'] = df_fuzzy['alpha_R2'] * 100

df_fuzzy['alpha_R3'] = np.minimum(df_fuzzy['mu_htm_wd_mahal'], np.minimum(df_fuzzy['mu_jarak_pusat_dekat'], df_fuzzy['mu_vote_tinggi']))
df_fuzzy['z_R3'] = 100 - (df_fuzzy['alpha_R3'] * 100)
#df_fuzzy['z_R3'] = df_fuzzy['alpha_R3'] * 100

df_fuzzy['alpha_R4'] = np.minimum(df_fuzzy['mu_htm_wd_mahal'], np.minimum(df_fuzzy['mu_jarak_pusat_dekat'], df_fuzzy['mu_vote_tinggi']))
df_fuzzy['z_R4'] = 100 - (df_fuzzy['alpha_R4'] * 100)

df_fuzzy['alpha_R5'] = np.minimum(df_fuzzy['mu_htm_wd_mahal'], np.minimum(df_fuzzy['mu_jarak_pusat_dekat'], df_fuzzy['mu_vote_tinggi']))
df_fuzzy['z_R5'] = 100 - (df_fuzzy['alpha_R5'] * 100)

df_fuzzy['alpha_R6'] = np.minimum(df_fuzzy['mu_htm_wd_murah'], np.minimum(df_fuzzy['mu_jarak_pusat_dekat'], df_fuzzy['mu_vote_tinggi']))
df_fuzzy['z_R6'] = 100 - (df_fuzzy['alpha_R6'] * 100)

# [R7] IF htm_weekend is Mahal AND jarak_pusat_km is Jauh AND vote_average is Tinggi
df_fuzzy['alpha_R7'] = np.minimum(df_fuzzy['mu_htm_we_mahal'], np.minimum(df_fuzzy['mu_jarak_pusat_jauh'], df_fuzzy['mu_vote_tinggi']))
df_fuzzy['z_R7'] = 100 - (df_fuzzy['alpha_R7'] * 100)

# [R8] IF htm_weekday is Murah AND htm_weekend is Murah AND jarak_pusat_km is Dekat
df_fuzzy['alpha_R8'] = np.minimum(df_fuzzy['mu_htm_wd_murah'], np.minimum(df_fuzzy['mu_htm_we_murah'], df_fuzzy['mu_jarak_pusat_dekat']))
df_fuzzy['z_R8'] = 100 - (df_fuzzy['alpha_R8'] * 100)
```

Defuzzifikasi

Main Goal

Setelah semua aturan (R1 - R9) punya nilai alpha dan nilai z masing-masing, sistem harus menggabungkannya menjadi satu skor akhir agar bisa di-ranking.

- Z^* = Nilai akhir hasil defuzzifikasi (skor_rekomendasi).
- n = Jumlah total aturan/rules ($n=9$).
- α_i = Nilai alpha predicate pada aturan ke-i (alpha_R1, alpha_R2, dst).
- Z_i = Nilai konsekuen / keluaran pada aturan ke-i (z_R1, z_R2, dst).
- Σ (Sigma) = Simbol matematika untuk "Total Penjumlahan".

```
# [5. Defuzzifikasi]
total_alpha_z = (
    (df_fuzzy['alpha_R1'] * df_fuzzy['z_R1']) +
    (df_fuzzy['alpha_R2'] * df_fuzzy['z_R2']) +
    (df_fuzzy['alpha_R3'] * df_fuzzy['z_R3']) +
    (df_fuzzy['alpha_R4'] * df_fuzzy['z_R4']) +
    (df_fuzzy['alpha_R5'] * df_fuzzy['z_R5']) +
    (df_fuzzy['alpha_R6'] * df_fuzzy['z_R6']) +
    (df_fuzzy['alpha_R7'] * df_fuzzy['z_R7']) +
    (df_fuzzy['alpha_R8'] * df_fuzzy['z_R8']) +
    (df_fuzzy['alpha_R9'] * df_fuzzy['z_R9'])
)

total_alpha = (
    df_fuzzy['alpha_R1'] + df_fuzzy['alpha_R2'] +
    df_fuzzy['alpha_R3'] + df_fuzzy['alpha_R4'] +
    df_fuzzy['alpha_R5'] + df_fuzzy['alpha_R6'] +
    df_fuzzy['alpha_R7'] + df_fuzzy['alpha_R8'] + df_fuzzy['alpha_R9']
)
df_fuzzy['skor_rekomendasi'] = np.where(total_alpha > 0, total_alpha_z / total_alpha, 0)

return df_fuzzy
```

$$Z^* = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot Z_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$$

STUDIO SHODWE

The End